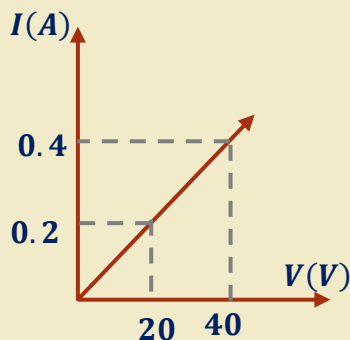


يمثل الشكل المجاور العلاقة بين شدة التيار الكهربائي المار في موصل فلزي و فرق الجهد بين طرفيه، إذا كان طول الموصل $(2.5m)$ ونصف قطر مقطعه العرضي $(0.5mm)$ ، احسب ثابت الموصلية للموصل.



الحل (1): أولاً نحسب مقاومة الموصل حيث ميل الخط المستقيم يساوي مقلوب المقاومة إذا

$$\frac{1}{R} = \frac{0.4 - 0.2}{40 - 20} = 0.01 \Rightarrow R = 100\Omega$$

ولكن

$$R = \rho \frac{L}{A} = \frac{L}{\sigma(\pi r^2)} \Rightarrow \sigma = \frac{L}{R(\pi r^2)} = \frac{2.5}{100 \times \pi \times (0.5 \times 10^{-3})^2}$$

$$= 3.18 \times 10^4 \Omega^{-1} m^{-1}$$